

Soal: Jika $|\vec{a}| = 1$ dan $|\vec{b}| = 4$. Jika $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 3$, maka besar sudut yang dibentuk oleh vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ sama dengan ...

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°
- E. 120°

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} &= 3 \\ |\vec{a}|^2 + |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta &= 3 \\ 1 + 1 \cdot 4 \cos \theta &= 3 \\ 1 + 4 \cos \theta &= 3 \\ 4 \cos \theta &= 3 - 1 \\ 4 \cos \theta &= 2 \\ \cos \theta &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ \theta &= \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ\end{aligned}$$

Soal: Jika sudut antara vektor $\vec{a} = 7\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} + 4\vec{k}$ dan vektor $\vec{b} = 4\vec{i} + \sqrt{p}\vec{j} - 2\vec{k}$ adalah 45° , maka nilai p sama dengan ...

- A. 5
- B. 20
- C. 25
- D. 35
- E. 36

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ \cos 45^\circ &= \frac{7(4) + \sqrt{p} \cdot \sqrt{p} + 4(-2)}{\sqrt{7^2 + (\sqrt{p})^2 + 4^2} \cdot \sqrt{4^2 + (\sqrt{p})^2 + (-2)^2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{28 + p - 8}{\sqrt{49 + p + 16} \sqrt{16 + p + 4}} = \frac{20 + p}{\sqrt{p+65} \sqrt{p+20}} \\ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 &= \left(\frac{20+p}{\sqrt{p+65} \sqrt{p+20}}\right)^2 \\ \frac{2}{4} &= \frac{1}{2} = \frac{(20+p)^2}{(p+65)(p+20)} = \frac{(20+p)(20+p)}{(p+65)(20+p)} \\ \cancel{\frac{1}{2}} &\cancel{\frac{20+p}{p+65}} \\ p+65 &= 2(20+p) \\ p+65 &= 40+2p \\ 65-40 &= 2p-p \\ 25 &= p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p - 2p &= 40 - 65 \\ -p &= -25 \\ p &= \frac{-25}{-1} \\ p &= 25\end{aligned}$$

Soal: Diketahui vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ dengan $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, dan sudut antara kedua vektor $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Dengan demikian, maka nilai dari $|\vec{a} - 2\vec{b}| = \dots$

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 9

$$\begin{aligned}|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + |2\vec{b}|^2 - 2(\vec{a} \cdot 2\vec{b}) \\ &= |\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 - 4|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta \\ &\rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta\end{aligned}$$

Untuk dua vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ berlaku:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta \quad (122)$$

dan

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta \quad (123)$$

dengan θ adalah sudut antara kedua vektor.

$$\begin{aligned}|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 - 4|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta \\ &= 3^2 + 4(4)^2 - 4(3)(4)\frac{1}{2} \\ &= 9 + 64 - 24 \\ |\vec{a} - 2\vec{b}|^2 &= 49 \\ |\vec{a} - 2\vec{b}| &= \sqrt{49} \\ |\vec{a} - 2\vec{b}| &= 7\end{aligned}$$

$$(\vec{a} \pm \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

Soal: Diketahui $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = \sqrt{3}$, dan $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2}$. Dengan demikian, nilai dari $|\vec{a} - \vec{b}| = \dots$

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- E. 8

$$\begin{aligned}|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \\ |\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2 \\ (\sqrt{2})^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 2(4)^2 + 2(\sqrt{3})^2 \\ 2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 2(16) + 2(3) \\ 2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 32 + 6 \\ |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 38 - 2 \\ |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 36 \\ |\vec{a} - \vec{b}| &= \sqrt{36} \\ |\vec{a} - \vec{b}| &= 6\end{aligned}$$